

เวทีนำเสนอโปรเจกต์กลุ่มสุดท้าย & บทสรุปเส้นทาง (The Final Pitch Arena & Graduation)

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

ผู้สอน: อาจารย์สุรัชย์ โทยสันติสุข | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ย้อนรอย 14 สัปดาห์: เส้นทางสู่ Data-Driven Entrepreneur

THE HERO'S JOURNEY

จากการเริ่มต้นด้วยความสงสัย สู่การเป็นผู้ประกอบการที่ตัดสินใจด้วยข้อมูลและ AI

STEP 1

ASK

ตั้งสมมติฐานคมชัด

STEP 2

COLLECT

Forms & PDPA

STEP 3

PREPARE

Tidy & Clean Data

STEP 4

ANALYZE

Gemini AI & Forecast

STEP 5

ACT

Storytelling & ROI



วันแรกที่ก้าวเข้าห้องเรียน (Day 1)

- ใช้ความรู้สึกและสัญชาตญาณ (Gut Feeling) ในการทำธุรกิจ
- มองข้อมูลใน Google Sheets เป็นเพียงตารางบันทึกตัวเลขธรรมดา
- คิดว่า AI หรือวิทยาการข้อมูลเป็นเรื่องไกลตัวเฉพาะโปรแกรมเมอร์



วันนี้ในเวที Final Arena (Day 14)

- Data Mindset:** ตั้งคำถามธุรกิจและพิสูจน์ด้วยหลักฐานข้อมูลจริง
- AI Mastery:** ใช้ Gemini วิเคราะห์ Insight และกำกับดูแลจริยธรรม
- Executive Pitch:** สื่อสารกลยุทธ์ระดับบอร์ดรุมด้วยโครงสร้าง C-I-A พร้อม ROI



หัวใจสำคัญ: ข้อมูลไม่ได้เข้ามาแทนที่สัญชาตญาณความเป็นเจ้าของ แต่ข้อมูลคือ "เรดาร์นำทาง" ที่ทำให้สัญชาตญาณของคุณแม่นยำและกล้าเสี่ยงอย่างชาญฉลาด!

กำหนดการและแผนที่วันปิดคอร์ส (Session Roadmap)

 AGENDA

4 ช่วงเวลาสำคัญของการประลองผลงานและการรับมอบเข็มทิศสู่นาคต



1. Pitch Arena

- นำเสนอสด 15 นาที/กลุ่ม
- 10 นาที Pitch + 5 นาที Q&A
- จำลองการขอกุณนักลงทุน



2. Peer Feedback

- การประเมินให้คะแนนเพื่อน
- ฝึกการวิพากษ์แบบมืออาชีพ
- บันทึกในใบงานดิจิทัล



3. Retrospective

- ถอดรหัสความรู้ 14 สัปดาห์
- 5 กฎเหล็กนิรันดร์ของ Data
- ข้อคิดจากอาจารย์ผู้สอน



4. Beyond S14

- The Future AI Stack
- AI Agents สำหรับ SME
- ฉลองการสำเร็จการศึกษา



การจัดสรรเวลา 150 นาที: ชี้แจงกติกา & เกณฑ์ประเมิน (15 นาที) → เวที Final Pitching Arena ทุกกลุ่ม (85 นาที) → พักรับประทานอาหารว่าง (10 นาที) → สรุปประมวลความรู้ 14 สัปดาห์ & แนะนำเส้นทางต่อยอด (25 นาที) → Quiz & มอบเกียรติบัตร (15 นาที)

ยินดีต้อนรับสู่ The Final Pitch Arena!

 40% ARENA

การจำลองบรรยากาศการนำเสนอระดับบอร์ดบริหารและคณะกรรมการนักลงทุน (Angel Investors)

40%

สัดส่วนคะแนนชี้ชะตา

สะท้อนทักษะการบูรณาการจริง 5 ขั้นตอน ASK ถึง ACT

15 นาที

เวลาควบคุมเข้มงวด

10 นาทีพิทช์สดตรงเป๊ะ + 5 นาทีตอบคำถามเจาะลึก

3 มิติ

การประเมินรอบทิศทาง

อาจารย์ผู้สอน + คณะกรรมการจำลอง + เพื่อนร่วมชั้น (Peer)



กติกาความเป็นมืออาชีพ (Professional Etiquette): ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ ให้เกียรติเพื่อนผู้พิทช์ด้วยความตั้งใจฟัง จดบันทึกคำถาม และเตรียมตั้งคำถามที่เด็ดขาดในช่วง Q&A!

🕒 กติกาการคุมเวลา 10+5 นาที และสัญญาณเตือน

🕒 TIMEKEEPING

การบริหารเวลาคือสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำและการเคารพผู้ฟัง

▶️ นาทีที่ 0:00 – 8:00

ช่วงเดินเครื่องเต็มกำลัง:

- เล่า Context & Pain Point (2 นาที)
- อธิบาย Data & Prep (2 นาที)
- เผย Insight & พลวิเคราะห์ AI (4 นาที)
- สัญญาณ: ไฟเขียวปกติ

⌚ นาทีที่ 8:00 (สัญญาณเตือน)

ช่วงเร่งเข้าสู่บทสรุป:

- กรรมการยกป้ายสีเหลืองเตือน "เหลือเวลา 2 นาที"
- ผู้พูดคนสุดท้าย (The Closer) ต้องเข้าสู่สไลด์ Action Plan & ROI กันที
- ห้ามลงรายละเอียดกราฟซ้ำซ้อน

🛑 นาทีที่ 10:00 (ตัดไม้คั่นที)

สิ้นสุดเวลาพิทช์:

- เสียงกริ่งสัญญาณดังขึ้น **หยุดการพูดทันที**
- เข้าสู่ช่วง **5 นาที Q&A** ตอบคำถามเจาะลึกจากกรรมการและเพื่อนร่วมชั้น
- หากพูดไม่จบ จะเสียคะแนน Action ไปฟรีๆ

📌 **เคล็ดลับการจบสวย:** ซ้อมประโยคปิดท้ายให้คม เช่น "และนี่คือแผนยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนสุทธิ 1.84 ล้านบาท ขอขอบคุณครับ/ค่ะ และพร้อมรับข้อซักถามครับ"

เกณฑ์การให้คะแนน 40% ของคณะกรรมการ

 MASTER RUBRIC

5 มิติการประเมินที่สะท้อนวงจร Data Science ครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบ

มิติการประเมิน (น้ำหนัก)	เกณฑ์ความคาดหวังระดับดีเยี่ยม (Excellence)	หลักฐานที่กรรมการตรวจ
1. ASK (20%)	คำถามธุรกิจคมชัด ตรงจุด Pain Point มีสมมติฐานที่ทดสอบได้จริงด้วยข้อมูล	สไลด์หน้า 1-2 + ขอบเขต KPI
2. COLLECT & PREPARE (15%)	โครงสร้าง Tidy Data สมบูรณ์ ข้อมูลสะอาด ผ่านการทำ Masking PII ปลอดภัย 100%	ไฟล์ Google Sheets + ตารางสรุป
3. ANALYZE (25%)	ใช้ Master Prompt เจาะลึก ค้นพบ Insight แฝง ผ่านการตรวจ Fact-Check กับสูตรใน Sheets	ลิงก์ Gemini Prompt Log + กราฟ
4. ACT (25%)	โครงสร้าง C-I-A ชัดเจน 1 สไลด์ 1 ข้อความ มี Action Plan เป็นรูปธรรม พร้อมคำนวณ Business ROI	สไลด์หน้า 5-6 + ตัวเลข Payoff
5. Pitching & Q&A (15%)	คุมเวลา 10 นาทีเป๊ะ แบ่งบทพูดทั่วถึง สื่อสารมั่นใจ และตอบ Q&A ตรงประเด็น ด้วยข้อมูล	การนำเสนอบนเวทีจริงสดๆ



กติกาการประเมินเพื่อน (Peer Evaluation Protocol)

PEER REVIEW

การฝึกมองและวิพากษ์แผนธุรกิจในฐานะผู้ร่วมลงทุน (Co-Investor)



1. เปิดใบงานดิจิทัล

เตรียมพร้อมในมือถือ/โน้ตบุ๊ก:

- เปิดไฟล์ session-14-workshop-worksheet.html
- เลื่อนไปที่ส่วน "**Peer Evaluation Arena**"
- กรอกชื่อกลุ่มเพื่อนที่กำลังขึ้นพิทช์



2. ให้คะแนน 3 มิติ (เต็ม 10)

เกณฑ์การประเมินเพื่อน:

- **โจทย์และ Insight (4 คะแนน):** ดาต้าน่าเชื่อถือและแปลกใหม่ไหม
- **Action & ROI (3 คะแนน):** นำไปใช้จริงได้ไหม มีตัวเลขเงินชัดไหม
- **การเล่าเรื่องและการนำเสนอ (3 คะแนน):** สไลด์สวย คุณเวลาดีไหม



3. บันทึกคำชม & ข้อเสนอ

I Like / I Wish:

- เขียนสิ่งที่ประทับใจที่สุด 1 ข้อ
- เขียนข้อเสนอแนะที่อยากให้ปรับปรุง 1 ข้อ
- หลีกเลี่ยงคำวิจารณ์ลอยๆ ที่ไม่มีเหตุผล



ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ: คะแนน Peer Review จะถูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ ห้ามอ้วคะแนน หรือให้คะแนนเต็ม 10 ทุกช่องโดยไม่อ่านเนื้อหา คะแนนส่วนนี้มีผลต่อคะแนนจิตพิสัยของผู้ประเมินด้วย!

3 เทคนิคการรับมือช่วง Q&A ระดับผู้นำ

เปลี่ยนคำถามท้าทายของกรรมการให้กลายเป็นโอกาสในการโชว์ความเหนือชั้น

1. Listen & Pause

ฟังให้จบและหยุดคิด 2 วินาที:

- อย่ารีบแย่งตอบขณะที่กรรมการยังพูดไม่จบ
- ทบทวนคำถามในใจ หรือกล่าวทวนประเด็นสั้นๆ
- แสดงความสุขุม ไม่ตื่นตระหนก

2. Backed by Data

ตอบโดยอ้างอิงตัวเลขและข้อเท็จจริง:

- หลีกเลี่ยงคำตอบประเภท "ผมคิดว่า..." หรือ "น่าจะ..."
- ให้ตอบว่า: "จากข้อมูลในตารางแถวที่ 45 พบว่า..." หรือ "จากการทำ What-If ในซีตพบ ว่า..."
- เปิดสไลด์ Appendix หรือตารางสนับสนุนทันที

3. Don't Fake, Pivot

ถ้าไม่รู้ อย่าแกล้ง ให้ต่อ ยอด:

- หากกรรมการถามตัวแปรที่ไม่ได้เก็บข้อมูล
- ตอบอย่างมืออาชีพ: "เป็นจุดสังเกตที่เยี่ยมมากครับ ตัวแปรนี้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตเฟสแรก แต่เราจะนำไปตั้งเป็นสมมติฐานศึกษาในเฟสถัดไปครับ"

 **กฎเหล็กของทีม:** กระจายการตอบคำถามให้สมาชิกที่รับผิดชอบเรื่องนั้นตอบโดยตรง ไม่ปล่อยให้คนพูดคนเดียวตอบทุกคำถาม!

ลำดับการขึ้นนำเสนอและขั้นตอนการส่งต่อเวที

STAGE LINEUP

การรักษาจังหวะและความลื่นไหลเพื่อไม่ให้เสียเวลาอันมีค่า

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม / ธุรกิจ	ประเด็นปัญหาธุรกิจ (Core Pain Point)	สถานะการเตรียมพร้อม
กลุ่มที่ 1	[ระบุชื่อกลุ่ม 1]	[ปัญหาธุรกิจที่ทำการวิเคราะห์]	พร้อมขึ้นเวที
กลุ่มที่ 2	[ระบุชื่อกลุ่ม 2]	[ปัญหาธุรกิจที่ทำการวิเคราะห์]	สแตนด์บายข้างเวที
กลุ่มที่ 3	[ระบุชื่อกลุ่ม 3]	[ปัญหาธุรกิจที่ทำการวิเคราะห์]	เตรียมความพร้อม
กลุ่มที่ 4	[ระบุชื่อกลุ่ม 4]	[ปัญหาธุรกิจที่ทำการวิเคราะห์]	เตรียมความพร้อม
กลุ่มที่ 5	[ระบุชื่อกลุ่ม 5]	[ปัญหาธุรกิจที่ทำการวิเคราะห์]	เตรียมความพร้อม

การส่งต่อเวที (Transition): เมื่อกลุ่มก่อนหน้าตอบคำถามจบ กลุ่มถัดไปต้องเดินขึ้นมาเสียบไมโครโฟนและเปิดสไลด์ทันที มีเวลาตั้งตัวไม่เกิน 60 วินาที!



THE ARENA IS NOW OPEN

ขอให้สมาชิกทุกคนปล่อยพลังแห่งข้อมูล นำเสนอด้วยความมั่นใจ เป็น
หนึ่งเดียว และพิสูจน์ศักยภาพของเจ้าของธุรกิจยุคใหม่อย่างเต็มที่!

▶ [เริ่มการนำเสนอกลุ่มที่ 1 ได้ ณ บัดนี้](#)



ปรบมือให้กับทุกกลุ่ม! คุณทำสำเร็จแล้ว

♥ DEBRIEF & PRAISE

การสะท้อนผลและข้อชื่นชมจากอาจารย์ต่อพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของทุกคน



ความลึกซึ้งของโจทย์

ไม่มีกลุ่มไหนถามคำถามกว้างๆ อีกต่อไป ทุกกลุ่มมีตัวเลข KPI ที่ชัดเจน เจาะจง และมุ่งแก้ Pain Point ทางธุรกิจที่แท้จริง



ความชาญฉลาดในการใช้ AI

เห็นได้ชัดว่าทุกคนสั่งงาน Gemini อย่างมีชั้นเชิง มีการ Double-Check ตัวเลข และคำนึงถึงเรื่อง PDPA Masking อย่างเคร่งครัด



Action Plan & ROI คมชัด

สไลด์ปิดท้ายมีตัวเลขการเงินที่น่าทึ่ง แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม



สิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุด: นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานไอทีหรือการเขียนโค้ดเลย สามารถสร้างชิ้นงานข้อมูลระดับผู้บริหารและพิทช์สดได้อย่างมั่นใจ นี่คือข้อพิสูจน์ว่า Data Thinking อยู่ในสายเลือดของทุกคนแล้ว!

บททวน 5 เสาหลักแห่งวิทยาการข้อมูลที่คุณได้ลงมือทำจริงตลอดทั้งเทอม

M1: S1-S3 ASK โจทย์ & สมมติฐาน	M2: S4-S5 COLLECT / PREP Tidy & Clean Data	M3: S6-S7 ANALYZE I Prompt & Charts	M4: S8-S10 ANALYZE II Forecast & Segment	M5: S11-S14 ACT Story & Final Pitch
---	---	--	---	--

∞ The Continuous Data Flywheel

สิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จ ไม่ใช่การทำ Data Science จบแล้วหยุด แต่คือการนำผลจาก **ACT** วนกลับมาเป็นข้อมูลใหม่เพื่อตั้งคำถามในรอบถัดไป ยิ่งหมุนวงล้อข้อมูลเร็วเท่าไร ธุรกิจของคุณจะยิ่งฉูดฉาดและทิ้งห่างคู่แข่งมากขึ้นเท่านั้น!

? เสาหลักที่ 1: ชั้น 'ASK' — ศิลปะการตั้งคำถาม

MODULE 1: ASK

ถอดบทเรียน Session 1-3: จุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จในธุรกิจ

🎯 Asking the Right Question

คำถามที่ผิด จะนำไปสู่ข้อมูลที่ผิด และการตัดสินใจที่เจ๊ง คำถามที่ดีต้องเชื่อมโยงกับ Pain Point และตัวเลขทางธุรกิจเสมอ

🖋️ Hypothesis Thinking

อย่าดำน้ำหาข้อมูลแบบไร้ทิศทาง ให้ตั้งสมมติฐานแบบ **IF - THEN - BECAUSE** ไว้ก่อนเสมอ เพื่อกำหนดกรอบข้อมูลที่ต้องใช้

📈 4 Levels of Analytics

ไต่ระดับจาก Descriptive (เกิดอะไรขึ้น) → Diagnostic (ทำไมจึงเกิด) → Predictive (จะเกิดอะไรต่อ) → Prescriptive (ควรทำอย่างไร)

💡 "ถ้ามีเวลา 1 ชั่วโมงในการแก้ปัญหา ธุรกิจที่ชาญฉลาดจะใช้เวลา 55 นาทีแรกเพื่อตั้งคำถามให้ถูกต้องที่สุด" — Albert Einstein

ถอดบทเรียน Session 4-5: รากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดของการทำ Data Science

กฎเหล็ก Tidy Data

1 แถว = 1 สิ่งที่สังเกต, 1 คอลัมน์ = 1 ตัวแปร
เดียว, 1 ช่อง = 1 ค่า ตารางที่ถูกโครงสร้างจะ
ประหยัดเวลาวิเคราะห์ไปได้ถึง 80%

กฎ GIGO & Dirty Traps

Garbage In = Garbage Out ขยะเข้าย่อมได้
ขยะออก การคลีนค่าว่าง (Missing), ค่าซ้ำ
(Duplicates), และตัวสะกดผิด คือหน้าที่ที่
ละเลยไม่ได้

Data Privacy & Masking

เคารพสิทธิลูกค้าตาม PDPA ห้ามป้อน PII จริง
เข้าสู่ AI สารสนเทศเด็ดขาด จงแปลงเป็นรหัส
ตัวแทน (Anonymous Dataset) เสมอ

 **ความจริงของวงการ:** นักวิทยาการข้อมูลชั้นนำใช้เวลา 70-80% ในขั้น PREPARE เพราะข้อมูลที่สะอาดยอมให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำและไม่หลอกลวง



เสาหลักที่ 4: ชั้น 'ANALYZE' — สถิติปัญญา AI & การวิเคราะห์เชิงลึก

MODULE 3-4: ANALYZE

ถอดบทเรียน Session 6–10: ใช้ AI เป็นผู้ช่วยคู่คิด ไม่ใช่ผู้ครอบงำ

1. PROMPT PREP

Master Prompting

กำหนด Role, Context, Data, Task และ Format เพื่อคำตอบที่คมชัด

2. VISUALIZATION

Chart Matching

Bar เปรียบเทียบ, Line แนวโน้ม, Scatter ความสัมพันธ์ ไม่ใช่ 3D บิดเบือน

3. CORRELATION

≠ CAUSATION

ความสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าเป็นสาเหตุเสมอไป อย่าตกหลุมความบังเอิญ

4. PREDICTION

RFM & What-If

จัดกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรม และจำลองสถานการณ์ก่อนทุ่มเงินลงทุน

⚠️ เตือนใจตลอดไป: อย่าเชื่อตัวเลขของ AI โดยไม่ตรวจสอบสูตร (Fact-Checking) โมเดล AI เสนอแนะ แต่มนุษย์ที่มีสัญชาตญาณธุรกิจต้องเป็นผู้เคาะอนุมัติในด่านสุดท้ายเสมอ (Human-in-the-Loop)

เสาหลักที่ 5: ชั้น 'ACT' — เปลี่ยนข้อมูลเป็นผลกำไรจริง

ถอดบทเรียน Session 11–13: การเล่าเรื่องและการนำไปใช้จริงอย่างยั่งยืน

1. C-I-A Architecture

เล่าเรื่องอย่างมีพลัง: เปิดด้วย Context (Pain Point) → ขยี้ด้วย Insight (ดาต้าและกราฟ) → ปิดเกมด้วย Action Plan พร้อม ROI

2. 1 Slide = 1 Message

ใช้ Action Title สื่อสารข้อความหลักให้อ่านรู้เรื่องใน 3 วินาที ตัดข้อมูลขยะออก ไม่ทำให้ผู้ฟังตาลาย

3. Business ROI Payoff

นักลงทุนและผู้บริหารไม่ได้ซื้อกราฟ แต่ซื้อผลตอบแทนทางการเงิน จงแสดงตัวเลขกำไรส่วนเพิ่มเสมอ

 **สมการแห่งความสำเร็จ:** *Data Science* ที่ยอดเยี่ยม = ดาต้าที่สะอาด + AI ที่ถูกตรวจสอบ + การเล่าเรื่องที่ตรึงใจ + ผลตอบแทนทางธุรกิจที่วัดผลได้จริง!

3 อารูทางความคิดของ Data-Driven Entrepreneur

 3 GOLDEN MINDSETS

เกราะคุ้มกันและเข็มทิศนำทางธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีและตลาดผันผวน

1. Data Over Ego

ยอมรับความจริงที่ข้อมูลเปิดเผย:

กล้าทิ้งไอเดียหรือสินค้าที่เรารัก หากข้อมูลยอดขายชี้ชัดว่าลูกค้าไม่ต้องการ อย่าให้ Ego มาบดบังตัวเลขจริง

2. Healthy Skepticism

สงสัยและตรวจสอบเสมอ:

อย่าเชื่อผลลัพธ์แรกๆ ที่เห็นทันที ไม่ว่าจะมาจากพนักงานหรือจาก AI ให้ถามหาที่มา (Source) และความสมเหตุสมผลทุกครั้ง

3. Ethics is your Moat

จริยธรรมคือคูเมืองคุ้มกัน:

ในยุคที่ใครๆ ก็ใช้ AI ได้ ธุรกิจที่เคารพความเป็นส่วนตัว (PDPA) มีความโปร่งใส (XAI) และไม่มีอคติ จะเป็นธุรกิจที่ลูกค้าไว้วางใจที่สุด

 *"In God we trust; all others must bring data."* — W. Edwards Deming (บิดาแห่งการควบคุมคุณภาพสากล)

⚠️ กับดักในชีวิตจริง: เมื่อพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยน (Data Drift)

⚠️ WATCH OUT

โลกธุรกิจไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว สิ่งที่เคยแม่นยำในอดีตอาจล้มเหลวในอนาคต

🔄 ความท้าทาย: Data Drift & Concept Drift

- **พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน:** เช่น เทรนด์รักสุขภาพแบบใหม่ หรือวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้กลุ่ม Segment เดิมเปลี่ยนพฤติกรรมกะทันหัน
- **ฤดูกาลและคู่แข่ง:** โมเดลที่พยากรณ์แม่นยำในไตรมาส 1 อาจพังยับเยินเมื่อมีคู่แข่งรายใหม่ตัดราคาในไตรมาส 3
- **สูตรตายตัวคือภาพลวงตา:** ธุรกิจที่ใช้สูตรเดิมโดยไม่สำรวจข้อมูลใหม่จะตกยุคในพริบตา

🔄 ทางออก: Continuous Feedback Loop

- **เช็กสุขภาพข้อมูลทุกเดือน:** ตรวจสอบว่าสมมติฐานเดิมยังเป็นจริงอยู่หรือไม่
- **เก็บ Voice of Customer เสมอ:** ใช้ Google Forms ติดตามความพึงพอใจและรีวิวมั่วเสมอ
- **ทดลองสิ่งใหม่ด้วย A/B Testing:** ทดลองแคมเปญขนาดเล็กก่อนทุ่มงบประมาณก้อนโต

🛡️ **จงจำไว้เสมอ:** วิทยาการข้อมูลไม่ใช่ลูกแก้ววิเศษทำนายอนาคต 100% แต่คือเครื่องมือ "ลดความไม่แน่นอน" (Risk Mitigation) ให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้อย่างปลอดภัยที่สุด!



The Future Data Stack: เครื่องมือต่อยอดสำหรับ SME ยุคใหม่

 MODERN STACK

โครงสร้างเทคโนโลยีที่คุณสามารถเริ่มสร้างได้ทันทีด้วยต้นทุนต่ำหรือฟรี



1. Ingestion

- Google Forms / Typeform
 - LINE Official Account
- Shopee/TikTok Open API



2. Storage & Prep

- Google Sheets (Tidy Data)
- Google Drive Workspace
 - Data Validation Rules



3. Intelligence

- Gemini Advanced
- Claude / ChatGPT Plus
- Automated Prompt Chains



4. Action & BI

- Looker Studio Dashboards
- Google Slides C-I-A Decks
- Automated Email Reports



ข่าวดีของผู้ประกอบการ: ทั้งหมดนี้คือเครื่องมือที่ไม่มีค่าไลเซนส์ราคาแพงระดับองค์กรใหญ่ คุณสามารถสร้างระบบข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Automated Pipeline) ให้กับร้านค้าของคุณได้ด้วยตนเอง!

🧠 AI Agents & ก้าวต่อไปของระบบอัตโนมัติในธุรกิจ

▶▶ FUTURE TECH

การเปลี่ยนผ่านจาก "แชทบอตถาม-ตอบ" สู่ "เอเจนต์ที่ลงมือทำงานแทนมนุษย์"



ยุคปัจจุบัน: Passive AI Assistance

มนุษย์ต้องป้อน Prompt ถาม → AI ตอบ → มนุษย์นำคำตอบไปคัดลอกใส่สไลด์หรือปรับปรุงแผนการตลาด (เป็นผู้ช่วยที่รอคำสั่ง)



ยุคต่อไป: Autonomous AI Agents

ระบบ AI ที่เชื่อมต่อกับ Google Sheets และระบบสั่งซื้อโดยตรง สามารถมอนิเตอร์ยอดขายรายวัน แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดอายุ ร่างอีเมลโปรโมชั่น และจัดส่งรายงานสรุปให้เจ้าของร้านได้โดยอัตโนมัติ!



บทบาทใหม่ของเจ้าของธุรกิจ: คุณจะไม่ใช่คนนั่งทำงานเอกสารจำเจ แต่จะกลายเป็น **"ผู้จัดกาาระบบ AI" (AI Orchestrator)** ที่คอยกำหนดเป้าหมาย กำกับจริยธรรม และตัดสินใจในประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ!

การสร้างวัฒนธรรมข้อมูล (Data Culture) ในธุรกิจของคุณ

 LEADERSHIP

เทคโนโลยีซื้อได้ด้วยเงิน แต่วัฒนธรรมข้อมูลต้องสร้างด้วยความเป็นผู้นำ



1. ถามหาข้อมูลเสมอ

เมื่อทีมงานเสนอไอเดียใหม่ ให้เริ่มต้นถามด้วยคำว่า: "เรามีข้อมูลอะไรสนับสนุนเรื่องนี้บ้าง?" เพื่อปลูกฝังนิสัยการใช้หลักฐาน



2. ยอมรับความล้มเหลว

การทดสอบสมมติฐานแล้วผิดไม่ใช่ความผิดพลาด แต่คือการเรียนรู้ (Validated Learning) ที่ช่วยประหยัดเงินในอนาคต



3. ความโปร่งใสของข้อมูล

แชร์ตัวเลขยอดขายและแดชบอร์ดให้ทีมงานทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ



หน้าที่ที่แท้จริงของผู้ประกอบการ: คุณคือหัวหน้าทีมที่ต้องเป็นตัวอย่างในการใช้ข้อมูลตัดสินใจ ไม่ชี้นำด้วยอารมณ์ และเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรเติบโตด้วยปัญญา!



 CLASS OF DATA ENTREPRENEURS 2569

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิทยาการข้อมูลเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ทุกคน!

คุณได้ผ่านบททดสอบอันเข้มข้นครบทั้ง 5 ขั้นตอน ASK → COLLECT →
PREPARE → ANALYZE → ACT

พร้อมแล้วที่จะก้าวออกไปสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนในโลกยุคดิจิทัล

❤️ ขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเท พลังงาน และความตั้งใจตลอด 14 สัปดาห์เต็มครับ

5 กฎเหล็กนิรันดร์ของ Data-Driven Entrepreneur

✔ 5 ETERNAL RULES

หลักคิดประจำใจที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตการทำธุรกิจ

1. Start with the Right ASK

อย่าเริ่มจากดาต้า แต่จงเริ่มจากปัญหาธุรกิจที่แท้จริงและตั้งสมมติฐานที่วัดผลได้เสมอ

2. Respect GIGO & PDPA

ข้อมูลสะอาดคือหัวใจ ข้อมูลสกปรกคือหายนะ และการปกป้องข้อมูลลูกค้าคือศักดิ์ศรีของธุรกิจ

3. Never Blindly Trust AI

ใช้ AI เป็นผู้ช่วยเร่งความเร็ว แต่จงใช้สติปัญญาและสูตรตรวจสอบความถูกต้องเสมอ

4. Data Tells, Story Sells

ตัวเลขเปลี่ยนเป็นการกระทำได้ด้วยการเล่าเรื่องแบบ C-I-A และตัวเลขความคุ้มค่า ROI

5. Keep the Flywheel Spinning

ผลจากการลงมือทำจริงวันนี้ จะกลายเป็นข้อมูลใหม่ในวันพรุ่งนี้ หมุนวงล้อเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด!

Quizizz Arena: Course Exit Readiness Exam

 FINAL QUIZ

ประเมินความเข้าใจรวบยอด 10 ข้อ 3 ตัวเลือก (A, B, C) — วัดความเป็น Data Entrepreneur



เข้าเล่นผ่าน Quizizz

สแกน QR Code หรือเข้าเว็บไซต์ joinmyquiz.com

GAME PIN: [รอสหัสจากอาจารย์]

ประเด็นสำคัญในข้อสอบรวบยอด:

- วงจร Data Science 5 ขั้นตอน และ Feedback Loop
- กฎเหล็ก Tidy Data และการทำ Data Masking ตาม PDPA
- การคำนวณอำนาจ AI และ Fact-Checking กับ Spreadsheet
- โครงสร้าง C-I-A, Action Title และ Expected Business ROI
- การบริหารเวลาพิชชี 10+5 และวัฒนธรรม Data Culture

 **เวลา: 60 วินาทีต่อข้อ** ประเมินความรู้ตลอดทั้ง 14 ครั้ง!



Workshop Brief: "Final Evaluation & Future Action Plan"

☰ HANDS-ON LAB

การบันทึกใบคะแนน Peer Review, เขียน Reflection และวางแผนต่อยอดธุรกิจส่วนตัว

Part 1

Peer Evaluation

บันทึกคะแนนและข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ให้แก่
กลุ่มเพื่อนร่วมชั้น

Part 2

Self & Team Reflection

ถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหาที่พบบ่อย และความ
ภาคภูมิใจในผลงาน

Part 3

My Future Data Plan

วางแผน 90 วัน ในการนำทักษะ Data & AI ไปปรับใช้
กับธุรกิจของตนเอง

▶ **เปิดไฟล์ใบงาน:** [session-14-workshop-worksheet.html](#) บันทึกข้อมูลและส่งเพื่อปิดคอร์สอย่างสมบูรณ์แบบ!



เส้นทางการเรียนรู้วันนี้ สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่

ขอให้อาวุธทางปัญญาด้านวิทยาการข้อมูลและ AI นำพาธุรกิจของพวกคุณทุกคนสู่
ความสำเร็จ ความมั่นคง และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทยต่อไป



อาจารย์สุรัชย์ โกยสันติสุข

ยินดีให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจและเทคโนโลยีข้อมูลเสมอครับ

Fundamentals of Data Science • คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ